

舟山“12·7”“浙三渔 55555”船与“富洋 77”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2015年12月7日0429时,台州籍渔船“浙三渔 55555”由舟山沈家门驶往外海作业,途经小板门水域时,与装载5040吨钢材由辽宁鲅鱼圈驶往广东揭阳的烟台籍多用途船“富洋 77”轮发生碰撞(位置:30°12'03"N/122°36'26"E)。事故造成“富洋 77”轮沉没,船上12人全部获救;“浙三渔 55555”船球鼻艏凹陷,构成一般等级水上交通事故。

二、船舶、船员及船公司概况

(一) 船舶概况

1. “浙三渔 55555”船

船籍港:三门 船舶类型:流刺网渔船

船长:30.9米 型宽:5.8米 型深:2.7米

总吨:138.0 净吨:48 排水量:211吨

主机数量/功率:1台/136KW

建造地点及日期:宁波象山县浦港船厂/2013.4.1

船舶所有人及地址:许XX/浙江省三门县泗淋乡泗淋塘村中路下7号

该船持有中华人民共和国三门渔港监督签发的《渔业船舶国籍证书》;持有中华人民共和国渔业船舶检验局(象山)签发的《渔业船舶安全证书》,证书均在有效期内。

2. “富洋 77” 轮

船名：富洋 77 船籍港：南京 船舶类型：多用途船

总吨：2998 净吨：1678 载重吨：5180

吨

总长：99.5 米 型宽：14.6 米 型深：7.5 米

主机数量/功率：1 台/1470KW

安放龙骨时间及建造地点：2007 年 6 月 17 日/湖南常德本湘船舶有限公司

船舶所有人及地址 烟台明升船务有限公司/烟台市芝罘区大马路 31 号 1 单元 3502 号

船舶经营人及地址 烟台明升船务有限公司/烟台市芝罘区大马路 31 号 1 单元 3502 号

船舶管理人及地址 黄石市恒风海运有限公司/黄石市南京路 7 号

该轮持有烟台海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》；持有山东烟台船舶检验局签发的《海上货船适航证书》。

该轮管理公司黄石市恒风海运有限公司持有长江海事局签发的 DOC 证书；该轮持有长江海事局签发的 SMC 证书，证书均在有效期内。

（二）船员情况

1. “浙三渔 55555” 轮

该船该航次共配备 8 名船员(附件 2),分别为船长、大副、轮机长、大管轮各 1 名,船上工人 4 名。船长、大副、轮机长、大管轮仅持有失效的渔业船舶四等 B 类渔船船员证书。

事发时段,大副毛 XX 在驾驶台操纵船舶航行,机舱值班由轮机长郎佰省负责。

2. “富洋 77” 轮

该轮该航次配备 12 名船员,满足该轮最低安全配员要求。

事发时段,大副和值班水手高 XX 在驾驶台值班,大副负责指挥,值班水手高体勇负责操舵;机舱值班由大管轮负责。

三、事故水域的气象海况情况

舟山气象台 2015 年 12 月 6 日 1700 时预报:多云;舟山沿海海面北到东北风 5-6 级阵风 7 级,沿海海面风浪 3 级。根据《2015 年潮汐表》、海图资料:事发水域事发时潮流流向东南,流速约 2 节。根据询问双方船员、事发时过往船舶,事发水域能见度良好。

四、事故水域通航环境情况

事故发生在舟山小板门水道。小板门水道是我国沿海重要通航水道,船舶通航密度大。水道水深 25-70 米,最大可安全通航水域宽度小于 2 海里,潮流为西北至东南流,流速

1.5-4 节，船舶操纵受到一定限制，属典型狭水道(附件 5)。

五、事故经过

根据船员询问笔录、AIS、VTS 记录等资料综合整理得出。

(一) “浙三渔 55555” 船

2015 年 12 月 7 日 0130 时，“浙三渔 55555” 船由舟山沈家门空载开航，计划驶往嵊泗海礁附近海域生产作业。

12 月 7 日约 0330 时 船位 $30^{\circ}07'57''\text{N}/122^{\circ}30'12''\text{E}$ ，航迹向 058，航速 7.8 节。大副毛 XX 接替船长许善郎操纵船舶航行。接班时，驾驶台雷达一台开启（1.5 海里档，中心显示，船艏向上），带电子海图显示功能的 AIS 设备一台开启（显示范围 2 海里），渔业对讲机一台开启（不能与商船进行 VHF 联系），开启仪器及设备运行正常。手操舵航行。

0417 时 船位 $30^{\circ}11'08''\text{N}/122^{\circ}35'19''\text{E}$ 航迹向 044，航速 6.5 节。船舶改驶航向 045，计划穿越小板门。

0425 时 船位 $30^{\circ}11'46''\text{N}/122^{\circ}35'56''\text{E}$ 航迹向 043，航速 6.5 节。船舶向右转向并加速，计划从两艘南下来船的船首驶过（后证实为南下来船为“中金 8”轮、“YOU XIN”轮）。

0426 时 船位 $30^{\circ}11'51''\text{N}/122^{\circ}36'00''\text{E}$ 航迹向 063，航速 7.1 节。该船通过两艘南下来船船艏，随后向左转向恢复原航向。

0427 时 船位 $30^{\circ}11'54''\text{N}/122^{\circ}36'07''\text{E}$,航迹向 043 ,航速 6.8 节。大副发现在本船左前方还有一艘南下通过小板门的货船 (后证实为 “富洋 77” 轮) , 随后再次操纵船舶向右转向并加速 , 计划通过该轮船艏。

0428 时 船位 $30^{\circ}11'59''\text{N}/122^{\circ}36'12''\text{E}$,航迹向 068 ,航速 7.6 节。

0429 时 船位 $30^{\circ}12'02''\text{N}/122^{\circ}36'21''\text{E}$,航迹向 076 ,航速 7.4 节。

0429^{1/2} 时 , “浙三渔 55555” 船船艏与 “富洋 77” 轮右舷 NO.2 货舱发生碰撞 (位置 : $30^{\circ}12'03''\text{N}/122^{\circ}36'26''\text{E}$) 。

(二) “富洋 77” 轮

2015 年 12 月 4 日 0150 时 , “富洋 77” 轮装载钢材 5040 吨由辽宁鲅鱼圈驶往广东揭阳 , 开航时艏吃水 5.8 米 , 艉吃水 6.0 米。

12 月 7 日约 0315 时 , 船位 $30^{\circ}25'35''\text{N}/122^{\circ}37'03''\text{E}$,航迹向 184 , 航速 10.8 节。大副林 XX、值班水手高 XX 到驾驶室接班 , 接班时 , 驾驶室雷达两台开启 (左侧雷达 : 3 海里档 , 中心显示 , 船艏向上 ; 右侧雷达 : 4 海里档 , 中心显示 , 船艏向上) , 电子海图一台开启 , AIS 设备一台开启 , VHF 两台开启 (分别守听 08、16 频道) , 直到碰撞前开启仪器及设备运行正常。自动舵全速航行。

0330 时 船位 $30^{\circ}22'45''\text{N}/122^{\circ}36'55''\text{E}$ 航迹向 186 , 航速 11.0 节 , 该轮计划通过小板门水域 , 于是大副通知机舱备车。

0335 时 船位 $30^{\circ}21'48''\text{N}/122^{\circ}36'50''\text{E}$ 航迹向 187 , 航速 11.0 节 , 机舱回复车已备妥。

0415 时 船位 $30^{\circ}14'39''\text{N}/122^{\circ}36'28''\text{E}$ 航迹向 180 , 航速 10.6 节 , 大副通过雷达及 AIS 设备发现在本船右前方有一艘北上即将进入小板门的船舶 , 船名为 “浙三渔 55555” , 距离约 4 海里。

0426 时 船位 $30^{\circ}12'42''\text{N}/122^{\circ}36'28''\text{E}$ 航迹向 179 , 航速 11.1 节 , 大副通过肉眼发现来船 , 距离约 1 海里 , 并观测到来船的白色信号灯。大副指令值班水手将自动舵转换为手操舵 , 同时通过 VHF16 频道呼叫来船 , 无应答 , 用手持探照灯照射来船及拉汽笛警示。

0429 时 船位 $30^{\circ}12'08''\text{N}/122^{\circ}36'27''\text{E}$ 航迹向 181 , 航速 11.3 节。该轮停车 , 右满舵。

0429^{1/2} 时 , “富洋 77” 轮右舷 NO.2 货舱与 “浙三渔 55555” 船船艏发生碰撞 (位置 : $30^{\circ}12'03''\text{N}/122^{\circ}36'26''\text{E}$) 。

六、事故损失

本起事故造成 “富洋 77” 轮沉没 , 所载货物进水受损等损失 ; “浙三渔 55555” 球鼻首局部凹陷破损 , 艏尖舱破舱

进水。

七、事故原因分析

(一) 局面认定

通过对事发水域通航环境调查分析，结合两船航行经过（附录4），调查组认为：本起事故中，“浙三渔55555”船为计划穿越小板门水道向北航行的船舶；“富洋77”轮为沿小板门水道自北向南航行的船舶。两船在小板门水道内相遇，适用《1972 年国际海上避碰规则》第九条“狭水道”相关条款。

(二) 避碰行动认定

1. “浙三渔 55555” 船

0417 时，船舶改驶航迹向 045，进入小板门水域。

0417~0425 时，船舶保持航迹向约 043，航速约 6.5 节穿越小板门北上。

0425~0426 时，船舶右转并加速通过南下来船“中金8”轮、“YOU XIN”轮的船首。

0426~0427 时，船舶左转恢复到原航向及航速，继续穿越小板门北上。

0427~0429 时，船舶右转、加速避让“富洋 77”轮，航迹向由 043 至 076，航速由 6.8 节增加至 7.4 节。

0429^{1/2} 时，两船发生碰撞。

2. “富洋 77” 轮

0330 时，该轮由轴带发电改为独立的发电系统供电。

0400 ~ 0425 时，该轮维持航迹向约 180，航速约 10.5 节航行，计划通过小板门水道。0415 时，两船距离约 4 海里时，该轮值班驾驶员通过雷达发现“浙三渔 55555”船。

0426 时，该轮通过肉眼发现“浙三渔 55555”船，自动舵改为手操舵，VHF16 频道呼叫、手持探照灯照射来船及拉汽笛警示。

0426 ~ 0429 时，保速保向航行。

0429 ~ 0429^{1/2} 时，停车、右满舵，两船发生碰撞。

(三) 事故原因分析

1. “浙三渔 55555” 船

(1) 未履行不应妨碍义务。0417 时，“浙三渔 55555”船进入小板门水道，计划穿越水道北上；“富洋 77”轮为沿小板门水道航行船舶。0427 时左右，两船距离 0.67 海里，形成紧迫危险，“浙三渔 55555”船采取向右转向并增加航速，拟穿越“富洋 77”轮船首，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条 4 款的规定。

(2) 了望疏忽。该轮驾驶台配备雷达且处于良好工作状态，同时在事发水域能见度良好的情况下，该船直到碰撞前约 2 分钟（0427 时），两船相距约 0.7 海里时，才首次通过肉眼发现来船“富洋 77”轮。且在发现来船后，该船驾驶员并未利用适合当时情况和环境的手段对来船的动态进

行系统观测，以便对当时的局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(3) 未能对碰撞危险作出正确的判断。调查发现该船值班驾驶员对雷达设备基本参数的设置、远近量程的切换、航行数据的读取等基本功能都不会使用，无法利用适合当时情况和环境包括雷达在内的一切手段判断是否存在碰撞危险。0427 时，该船首次目测发现“富洋 77”轮时，该船值班驾驶员并未判断来船航速航向等航行态势，未意识到两船之间存在的碰撞危险，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条 1 款、2 款的规定。

(4) 未及早采取有效的避让行动。0427 时，该船发现南下“富洋 77”轮后，盲目的采取向右转向（由 043 改驶至 073）、加速（船速由 6.8 节增加到 7.6 节，并保持在约 7.5 节）拟穿越来船船头的避让行动，该避让行动不但未缓解两船业已形成的紧迫危险，反而加速了两船碰撞。04271/2 时至碰撞发生，该船航迹向保持在 073 左右，航速保持在 7.6 节左右，且并未对本船采取的右转、加速避让行动的有效性进行查核也未采取其他有效的避碰措施。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 1 款、5 款的规定。

2. “富洋 77” 轮

(1) 未尽量靠近本船右舷狭水道的外缘行驶。船舶在狭水道中航行，只要安全可行，应尽量靠近本船右舷的航道的

外缘行驶。调查表明：“富洋77”轮在小板门水道航行过程中，其船位接近水道的中线，未按照规定尽量航行在其右侧的可航水域，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条1款的规定。

(2)了望疏忽，未对探测到物标进行系统观测。调查发现：0415 时，大副通过雷达及AIS 设备发现在北上即将进入小板门的“浙三渔55555”船，但是该轮值班驾驶员发现来船后未能利用雷达等手段对其动态进行有效、连续的系统性观测，以便对当时的局面和碰撞危险进行充分的估计。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

(3)未及早采取有效的避碰措施。0426 时，该轮值班驾驶员通过肉眼发现来船“浙三渔55555”船，并在雷达上核实确认，两船距离约1 海里。此时该轮的值班驾驶员已经意识到两船之间存在的碰撞危险，但仅仅采取了高频联系、灯光声号警告等措施，没有采取任何航向航速改变等最为有效的避让措施，直到碰撞前半分钟才采取减速转向等措施。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条1 款、5 款的规定。

八、事故责任认定

(一) 过失行为分析

1. “浙三渔 55555” 船

(1) 未履行不应妨碍义务，违反了《1972 年国际海上

避碰规则》第九条 4 款的规定。

(2) 了望疏忽，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(3) 未能对碰撞危险作出正确的判断，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条 1 款、2 款的规定。

(4) 未及早采取有效的避让行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 1 款、5 款的规定。

2. “富洋 77” 轮

(1) 未尽量靠近本船右舷的狭水道的外缘行驶，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第九条 1 款的规定。

(2) 了望疏忽，未对探测到物标进行系统观测，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(3) 未及早采取有效的避碰措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条 1 款、5 款的规定。

(二) 责任认定

综上所述，本起事故是在小板门水道由于双方驾驶人员未遵守《1972 年国际海上避碰规则》有关规定而引起的互有过失的责任事故。“浙三渔 55555” 船存在未履行不应妨碍义务、了望疏忽、未准确判断碰撞危险、未及早采取有效的避让行动的过失；“富洋 77” 轮存在未尽量靠近本船右舷狭水道的外缘行驶、了望疏忽、未及早采取有效的避碰措施的过失。比较双方过失程度和事故的因果关系，调查组判定

“浙三渔 55555” 船对本起事故负主要责任，“富洋 77” 轮对本起事故负次要责任。

事故调查报告公开专用